

I. Pyramide

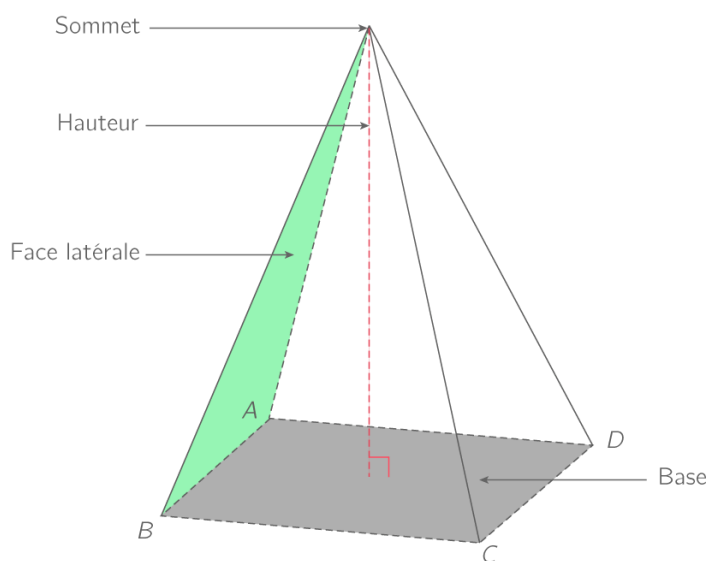
Définitions :

Une **pyramide** est un **solide** formé d'une **base polygonale** et de **faces latérales triangulaires** partageant un sommet commun, qui est le **sommet de la pyramide**.

La **hauteur de la pyramide** est le segment perpendiculaire à la base ayant pour extrémité le sommet de la pyramide.

Exemple :

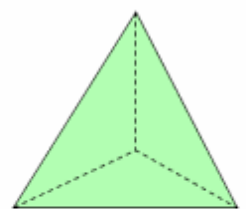
- **Sommet de la pyramide** (sommet commun aux faces latérales)
- En **vert** : une **face latérale** (tous les triangles sont des faces latérales)
- En **gris** : la base, un polygone
- En **noir** : les arêtes latérales
- En **rouge** : la hauteur de la pyramide



Remarque : une pyramide à base triangulaire est appelée **tétraèdre**.

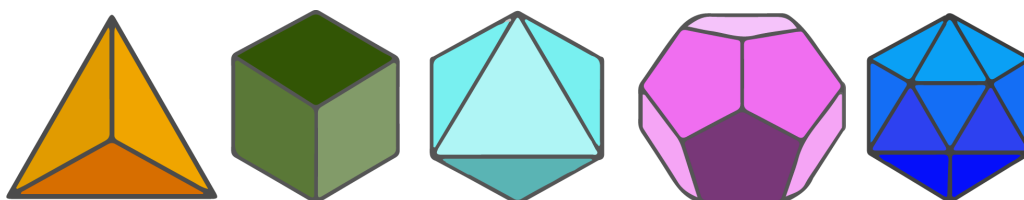
N'importe quel triangle peut être considéré comme la base.

(du grec *tetra* (= 4) et *edros* (= base))

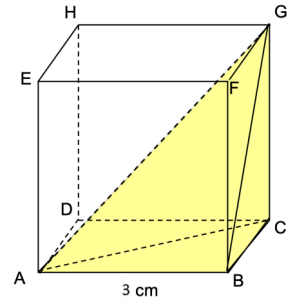
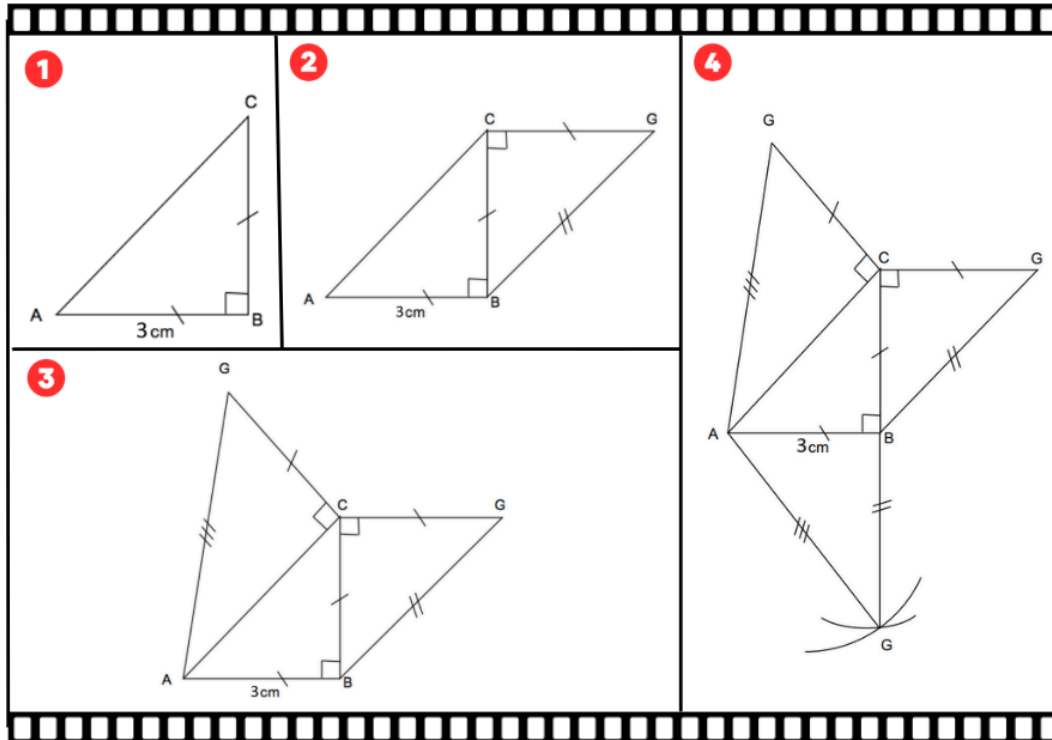


Euclide a prouvé qu'il existe seulement **5 polyèdres réguliers** (toutes les faces sont des polygones réguliers) : le tétraèdre (4), le cube (6), l'octaèdre (8), l'icosaèdre (20) et le dodécaèdre (12).

Ce sont les **polyèdres de Platon** qui symbolisaient selon lui : le Feu, la Terre, l'Air, l'Eau et l'Univers.



Exemple : Construire un patron de la pyramide GABC inscrite dans le cube ABCDEFGH.



1) On commence par tracer par exemple **la base de la pyramide** :

le triangle ABC rectangle et isocèle en B
tel que $AB = BC = 6 \text{ cm}$.

2) On trace ensuite la face de droite :

le triangle BCG rectangle et isocèle en C
tel que $CG = 6 \text{ cm}$.

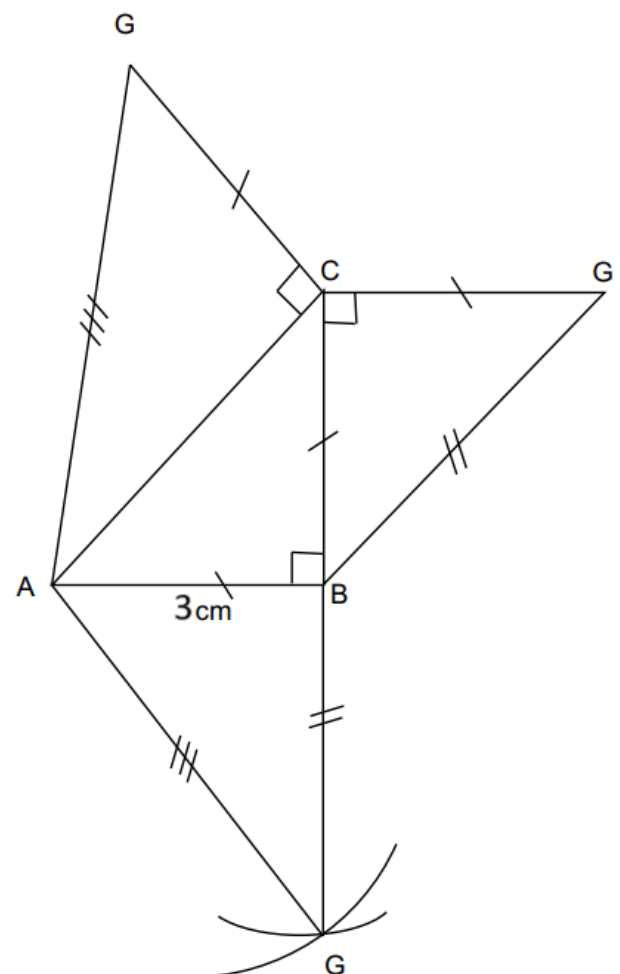
3) On trace ensuite la face arrière :

le triangle ACG rectangle en C
tel que $CG = 6 \text{ cm}$.

4) On finit en traçant la face de devant :

le triangle ABG.

Pour cela, on reporte au compas
les longueurs AG et BG déjà construites
sur les autres triangles.



II. Cône

Définitions :

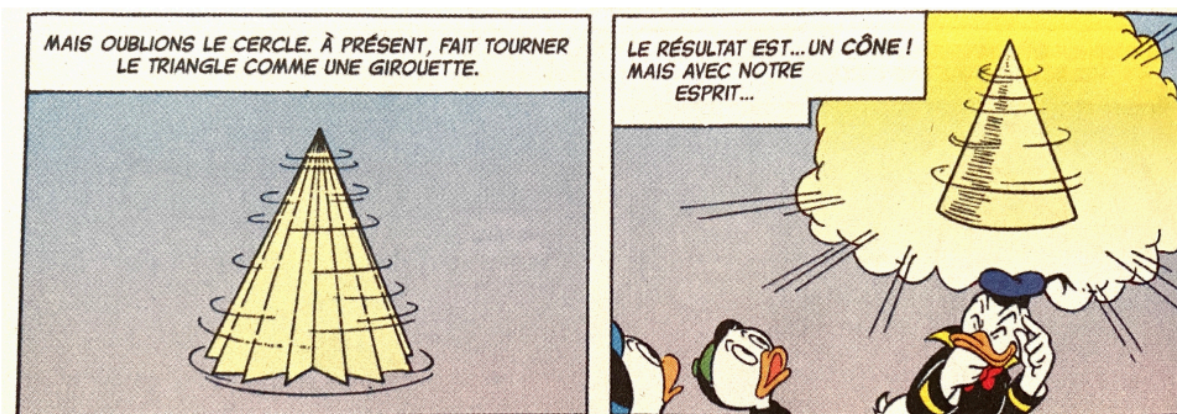
Un **cône** (ou **cône de révolution**) est un **solide** obtenu à partir d'un triangle rectangle qui effectue un tour complet autour d'un côté de son angle droit. *(en grec "kônos" signifiait "pomme de pin")*

La base est un donc un **disque**.

Ce côté est appelé **axe de révolution** et correspond à la **hauteur** du cône.

L'hypoténuse du triangle rectangle est appelée **génératrice du cône**.

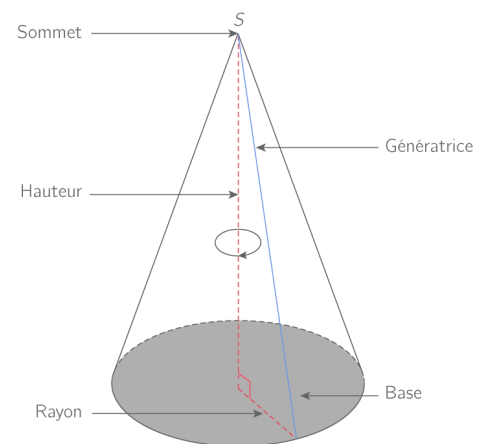
La **hauteur** d'un cône de révolution est le segment qui joint le centre de ce disque au sommet du cône, il est perpendiculaire au disque de base.



Extrait de Picsou magazine n°557 – Donald au pays des mathématiques - www.disneymagazines.fr/

Exemple :

- S : le sommet
- En **gris** : la base, un disque
- En **noir** : les arêtes latérales
- En **rouge** : la hauteur et le rayon de la pyramide
- En **bleu** : une génératrice



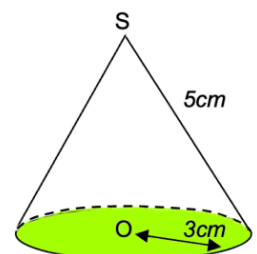
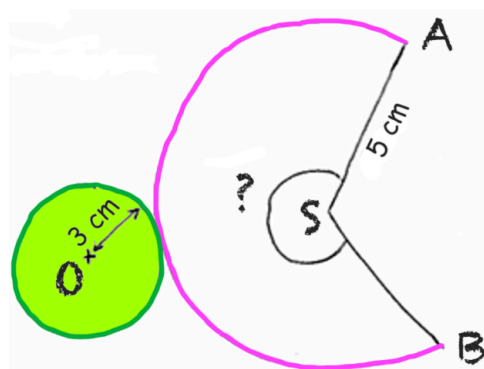
Méthode de construction d'un patron de cône :

Exemple : construire un patron du cône ci-contre.

On commence par faire un patron à main levée.

La base est un disque de rayon 3 cm.

La surface latérale est un secteur de disque de rayon 5 cm.



La longueur de l'arc AB est égale à la longueur du disque de base car ils se touchent sur le cône.

Or, la longueur du disque de base est : $L = 2 \pi r = 2 \times \pi \times 3 = 6 \pi \text{ cm}$.

Donc : longueur de l'arc $AB = 6 \pi \text{ cm}$.

Dans un cercle, la longueur de l'arc est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre qui le définit.

On peut calculer la longueur du cercle de centre S et de rayon 5 cm : $L = 2 \pi r = 2 \times \pi \times 5 = 10 \pi \text{ cm}$.

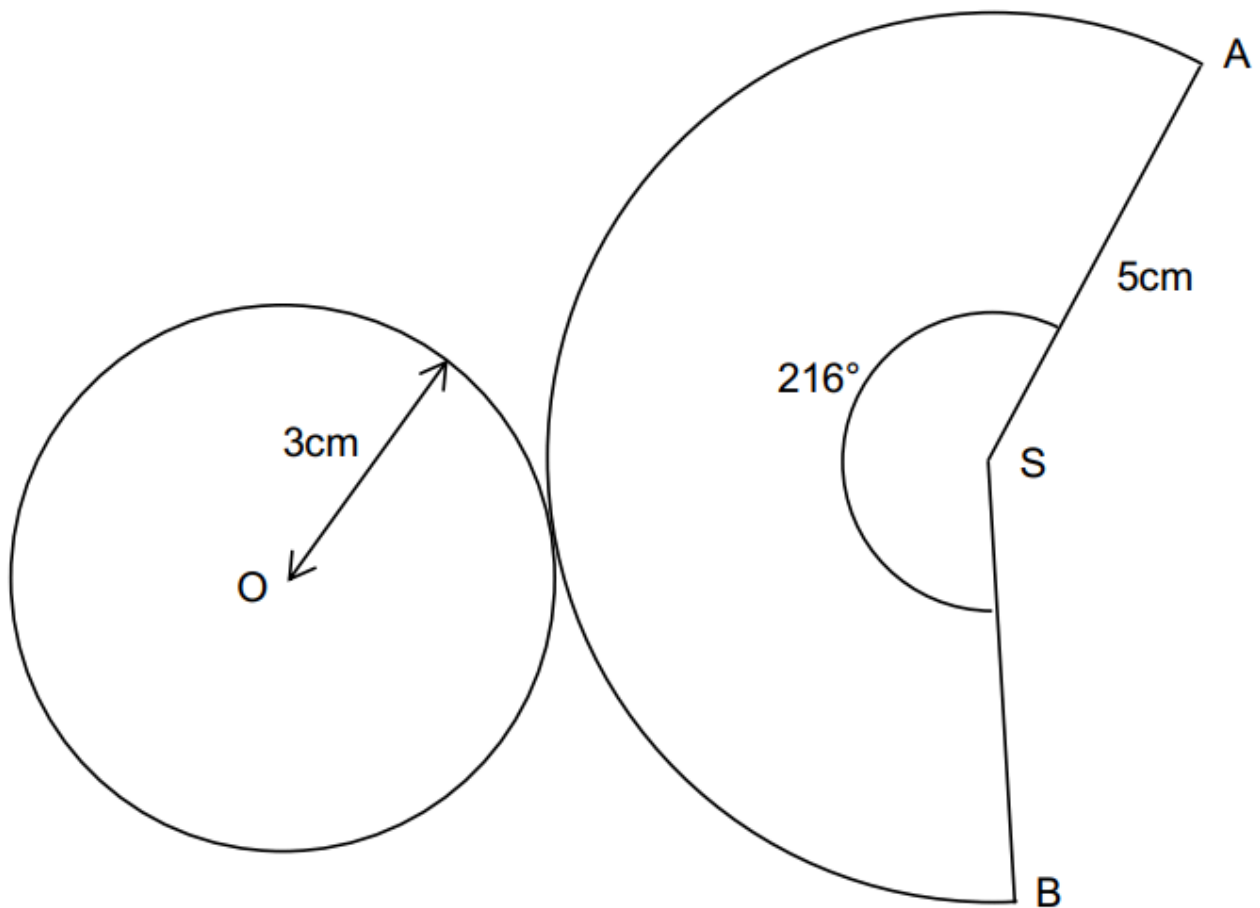
A cette longueur, on fait correspondre l'angle au centre de 360° .

Pour calculer $\widehat{ASB}$, on s'aide d'un tableau de proportionnalité.

Angle au centre	360	$\widehat{ASB}$
Longueur de l'arc	10π	6π

$$\widehat{ASB} = \frac{6\pi \times 360}{10\pi} = 216^\circ$$

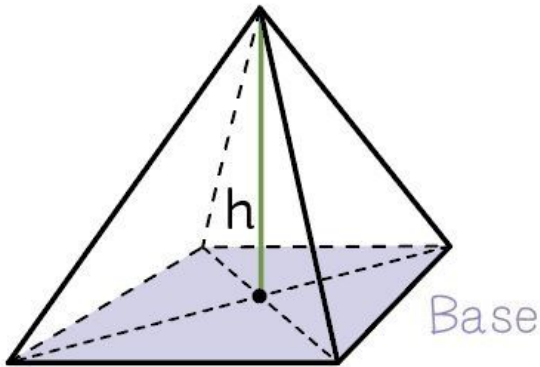
On construit ainsi le patron en vraie grandeur :



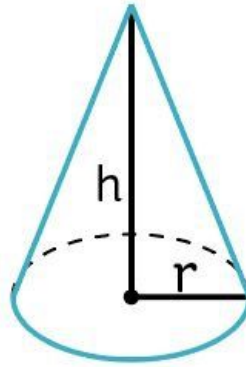
III. Volumes : formules

PYRAMIDE

$$V = \frac{\text{aire base} \times h}{3}$$



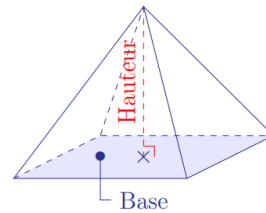
CÔNE DE RÉVOLUTION



$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

Propriété : Le **volume V d'une pyramide** de hauteur h est donné par la formule :

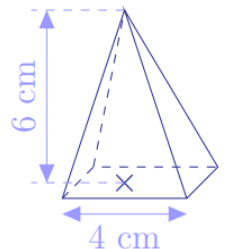
$$V = \frac{\text{Aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$$



Exemple : Je calcule le volume de la pyramide à base carrée de côté 4 cm et de hauteur 6 cm :

$$V = \frac{\text{Aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$$

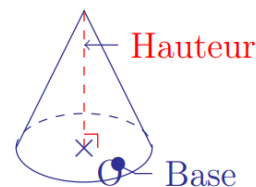
$$V = \frac{4 \times 4 \times 6}{3} = 32 \text{ cm}^3$$



Propriété : Le **volume V d'un cône** de hauteur h est donné par la formule :

$$V = \frac{\text{Aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$$

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$



Exemple : Je calcule le volume d'un cône de hauteur 5 cm et de base un disque de rayon 2 cm :

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

$$V = \frac{\pi \times 2^2 \times 5}{3} = \frac{20\pi}{3} \approx 21 \text{ cm}^3$$



Imagine que tu remplis le volume intérieur de la figure avec de l'eau.

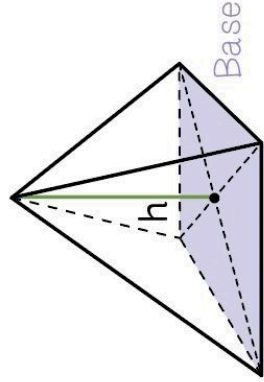
CALCUL DE VOLUME

FORMULES

Unité 3

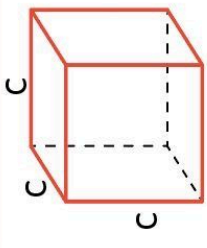
PYRAMIDE

$$V = \frac{\text{aire base} \times h}{3}$$



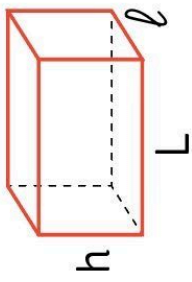
CUBE

$$V = c \times c \times c$$

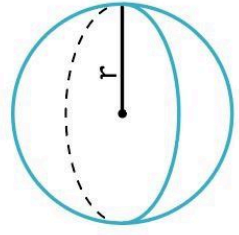


PAVÉ DROIT

$$V = L \times h \times \ell$$

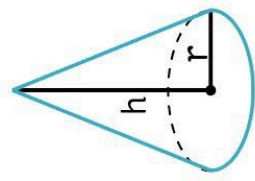


BOULE



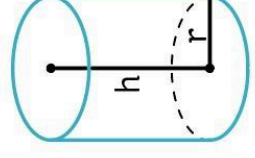
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

CÔNE DE RÉVOLUTION



$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

CYLINDRE



$$V = \pi r^2 h$$